

Preguntas Tipo Saber 11

Relación y función, dominio y rango, tipos de funciones y factorización

Pregunta 1

En una finca, la altura del agua en un tanque se modela mediante la función

$$h(t) = \sqrt{12 - t}$$

donde t representa el tiempo en horas.

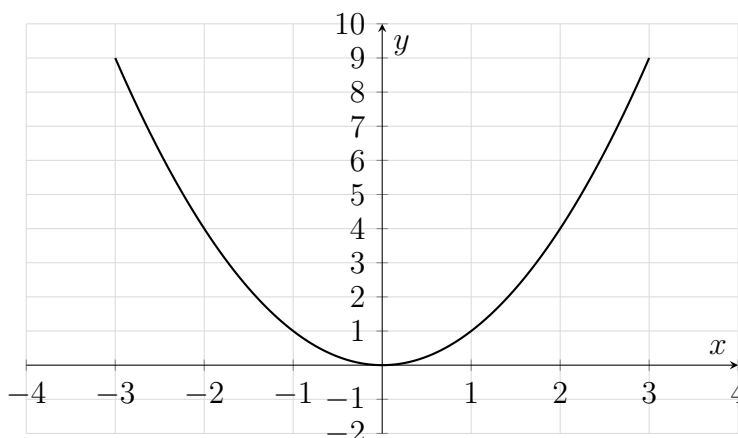
Carlos afirma que el tanque puede vaciarse después de 20 horas, porque cualquier número puede reemplazarse en la función.

¿Por qué la afirmación de Carlos es incorrecta?

- A.** Porque la raíz cuadrada solo admite valores mayores o iguales que cero en su interior.
- B.** Porque el tiempo nunca puede ser mayor que 12 horas.
- C.** Porque las funciones con raíz no tienen dominio.
- D.** Porque el dominio depende del rango.

Pregunta 2

En clase de matemáticas, se analizó la siguiente gráfica, que representa una función $f(x)$.



Dos estudiantes dieron sus conclusiones sobre el dominio y el rango:

Sandra:Dominio: $-3 \leq x \leq 3$ Rango: $0 \leq y \leq 9$ **Sergio:**Dominio: $-3 \leq x \leq 3$ Rango: $y \geq 0$

Con base en la gráfica, ¿quién se equivoca y por qué?

- A.** Sandra, porque el rango no está limitado superiormente por 9 en la gráfica.
- B.** Sandra, porque el dominio no incluye todos los números reales.
- C.** Sergio, porque el rango debería ser $0 \leq y \leq 9$.
- D.** Sergio, porque el dominio debería ser $x \in \mathbb{R}$.

Pregunta 3

En clase de Física se está aprendiendo sobre el movimiento uniformemente acelerado (MUA). El profesor menciona que la posición de un cuerpo que sigue este movimiento puede modelarse por medio de la siguiente función cuadrática:

$$f(x) = 5x^2 + 1$$

donde x representa el tiempo transcurrido en segundos, y $f(x)$ la posición en dicho tiempo.

Para conocer la posición del cuerpo en $x = 3$ segundos, un estudiante propone el siguiente procedimiento:

Paso 1. En la función, cambiar la x por el valor del tiempo dado.

Paso 2. Multiplicar el valor del tiempo por 2.

Paso 3. Multiplicar por 5 el resultado del paso 2.

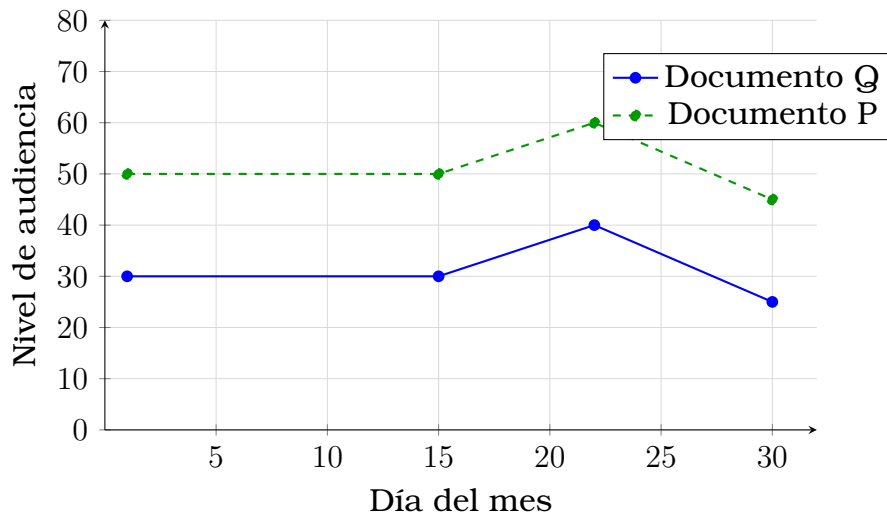
Paso 4. Sumar 1 al resultado del paso 3.

El docente le comunica al estudiante que hay un error en los pasos propuestos. ¿Cuál de los pasos propuestos contiene el error?

- A.** El paso 1, porque la variable tiempo se debe reemplazar en los dos términos de la función.
- B.** El paso 2, porque el tiempo dado se debe multiplicar por sí mismo.
- C.** El paso 3, porque primero se debe sumar uno, y luego se debe multiplicar por cinco.
- D.** El paso 4, porque los términos de la función no son semejantes, y por tanto, no se pueden sumar.

Pregunta 4

Un canal de televisión presenta varios documentales en el horario de la noche. En la gráfica se muestra el nivel de audiencia en los documentales P y Q, durante su primer mes al aire.



Basándose en la gráfica, un empleado del canal concluyó que el documental Q tuvo mayor nivel de audiencia que el documental P todos los días del mes. ¿Es verdadera la conclusión del empleado?

- A. Sí, porque las funciones $P(x)$ y $Q(x)$ tienen rangos diferentes.
- B. No, porque las funciones $P(x)$ y $Q(x)$ tienen dominios iguales.
- C. Sí, porque $P(x) = Q(x) - 20$; por tanto, $Q(x)$ es mayor.
- D. No, porque $P(x) = Q(x) + 20$; por tanto, $P(x)$ es mayor.

Pregunta 5

Para convertir una temperatura de grados Celsius (°C) a Fahrenheit (°F), se utiliza la fórmula:

$$F = \frac{9}{5}C + 32$$

Para temperaturas entre -10 °C y 5 °C, ¿qué característica tienen las temperaturas correspondientes en °F?

- A.** Por debajo de los 0 °C, las correspondientes temperaturas en °F serán negativas.
- B.** Todas las temperaturas correspondientes en °F serán positivas.
- C.** Por debajo de los 0 °C, es imposible conocer las temperaturas correspondientes en °F.
- D.** Todas las temperaturas correspondientes en °F serán negativas.

Pregunta 6

Un parque natural está dividido en 3 regiones. Para cada región, se representó el número de árboles y el número de aves por medio de una pareja ordenada (x, y) donde **x** representa el número de árboles en cada región y **y** representa el número de aves de la misma región, obteniendo (20, 100), (40, 400) y (60, 800), respectivamente.

Un trabajador del parque afirma que las variables x y y se relacionan por medio de la función $y = \frac{x^2}{4}$.

¿Es verdadera la afirmación del trabajador?

- A.** No, porque los valores de la variable x aumentan linealmente.
- B.** Sí, porque los valores de la variable y se están duplicando.
- C.** No, porque, cuando x vale 60, el valor de y debería ser 900.
- D.** Sí, porque, cuando x vale 20, el valor de y es igual a 100.

Pregunta 7

Si se sabe que la mejor forma para que un satélite de señal televisiva lleve su señal a todo el territorio de un país es que se mueva según la función

$$x = 2(-t^2 + 10),$$

donde t es el tiempo en órbita y x es la distancia respecto a la línea del ecuador, y los valores negativos de x representan distancias hacia el sur y los valores positivos de x representan distancias hacia el norte, ¿cuál es la distancia máxima hacia el norte a la que estará el satélite de la línea del ecuador?

- A. -20
- B. -10
- C. 10
- D. 20

Pregunta 8

La industria farmacéutica veterinaria determina que la cantidad de medicamento adecuada que se le puede suministrar a un perro se define por medio de la siguiente función:

$$f(p) = \begin{cases} 20 & \text{si } p \leq 8 \\ p + 20 & \text{si } 8 < p < 40 \\ 2p & \text{si } p \geq 40 \end{cases}$$

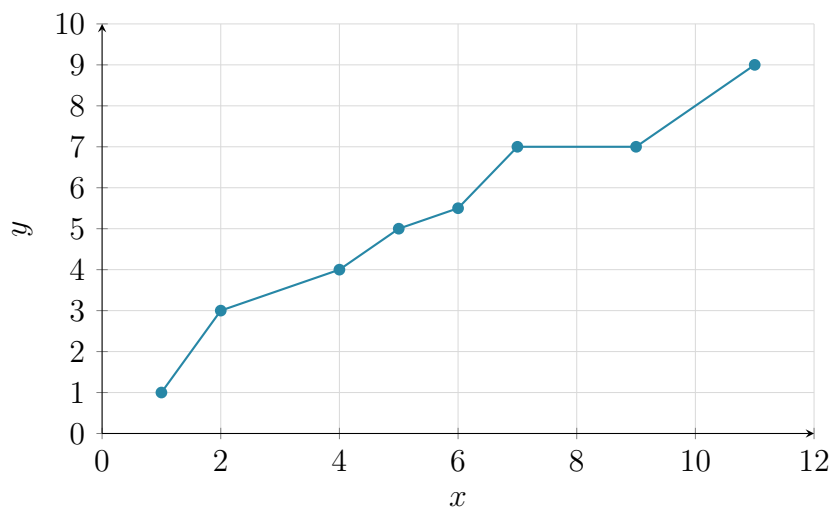
Donde $f(p)$ es la cantidad del medicamento en miligramos que debe suministrarse al perro, y p es el peso del perro en kilogramos.

Si en una jornada de vacunación, ningún perro supera los 8 kilogramos de peso, ¿qué información se requiere para determinar la cantidad de medicamento total que se les suministró a los perros en la jornada de vacunación?

- A. La cantidad de perros que pesan exactamente 8 kilogramos.
- B. La cantidad de perros que pesan menos de 8 kilogramos.
- C. La cantidad de perros que pesan 8 kilogramos o más.
- D. La cantidad de perros que pesan 8 kilogramos o menos.

Pregunta 9

Se dice que una función $f(x)$ es estrictamente creciente cuando $x_1 < x_2$ implica $f(x_1) < f(x_2)$.



Un estudiante asegura que la gráfica anterior corresponde a una función estrictamente creciente. ¿Es verdadera esta afirmación?

- A.** Sí, pues la función no decrece en ningún intervalo.
- B.** Sí, pues la función crece a lo largo de todo el intervalo.
- C.** No, pues existe un intervalo en el que la función es constante.
- D.** No, pues la función no crece de forma lineal en el intervalo.

Pregunta 10

Con el fin de despejar la variable x en la ecuación $y = 3 - 2x$, cuatro estudiantes plantearon diferentes procedimientos:

Sandra: $y = 3 - 2x$ $y + 3 = -2x$ $\frac{y + 3}{-2} = x$	Sergio: $y = 3 - 2x$ $2x - y = 3$ $2x = 3 + y$ $x = \frac{3 + y}{2}$
Tania: $y = 3 - 2x$ $y + 2x = 3$ $2x = 3 - y$ $x = \frac{3 - y}{2}$	Tomás: $y = 3 - 2x$ $y - 3 = -2x$ $\frac{y - 3}{-2} = x$

¿Cuáles estudiantes propusieron una expresión correcta para x ?

- A. Sandra y Sergio.
- B. Sergio y Tania.
- C. Tania y Tomás
- D. Tomás y Sandra.

Pregunta 11

Jorge es el hermano menor de Paula. La diferencia entre sus edades es el doble de la edad de Jorge. Si P es la edad de Paula y J es la edad de Jorge, ¿cuál es la forma correcta de expresar esta información?

- A. $P - J = 2J$
- B. $2(P - J) = J$
- C. $(P - J)^2 = J$
- D. $P - J = 2 + J$

Pregunta 12

En una fábrica de computadores, los ingresos mensuales se calculan mediante la multiplicación del precio de venta por unidad por el número de unidades vendidas en ese mes. Una persona de la fábrica afirma que, si en un mes se vende la misma cantidad de unidades y se disminuye el precio de venta por unidad, los ingresos de ese mes aumentarán.

¿Es verdadera la afirmación de la persona?

- A. Sí, porque si disminuye el precio de venta por unidad entonces aumentará la cantidad de unidades vendidas.
- B. No, porque el ingreso mensual disminuirá, debido a que las unidades vendidas se mantienen constantes.
- C. Sí, porque el ingreso mensual y el precio de venta por unidad aumentarán la misma cantidad.
- D. No, porque el ingreso mensual permanece constante, debido a que solo varía el precio.

Pregunta 13

Ramiro tiene que encontrar el cuadrado de la expresión $2x + x$; para ello, Pablo le propone 4 caminos:

Camino I. Multiplicar $(2x + x)$ por $(2x + x)$

Camino II. Multiplicar $2x$ por $2x$ y multiplicar x por x ; luego, sumar los dos resultados obtenidos en las multiplicaciones.

Camino III. Multiplicar 2 por la expresión $(2x + x)$

Camino IV. Sumar $2x + x$, lo cual da como resultado $3x$; luego, multiplicar $3x$ por $3x$.

¿Cuáles de los caminos propuestos son correctos?

- A. I y III.
- B. II y IV
- C. I y IV.
- D. II y III.

Pregunta 14

En una empresa, se diseñan y venden agendas artesanales. Se proyecta que las ganancias de este mes estén dadas por la expresión $G(x) = 25,000x + 5,000,000$, donde x corresponde al número de unidades vendidas.

El gerente desea saber cuál debe ser el número de unidades a vender este mes para que las ganancias sean mayores a \$10.000.000, por lo que propone la expresión

$$25,000x + 5,000,000 > 10,000,000$$

¿Qué característica tiene el mínimo valor que toma x para cumplir la desigualdad?

- A. Múltiplo de 100
- B. Múltiplo de 1.000
- C. Divisor de 100
- D. Divisor de 1.000

Pregunta 15

En una heladería, cada vaso de helado cuesta \$3.000. A cada vaso se le pueden agregar acompañamientos por un precio de \$1.000, cada uno.

Teniendo en cuenta el número de acompañamientos que se le agreguen, ¿cuál de las siguientes expresiones permite determinar correctamente el precio de un vaso de helado?

- A. $1.000 + (1.000 \times \text{número de acompañamientos del helado})$.
- B. $3.000 + (1.000 \times \text{número de acompañamientos del helado})$.
- C. $1.000 + (3.000 \times \text{número de acompañamientos del helado})$.
- D. $3.000 + (3.000 \times \text{número de acompañamientos del helado})$.

Pregunta 16

¿Cuál es el valor de la expresión $\frac{x^2 + 1}{100}$, cuando $x = 3$?

- A. 0,07
- B. 0,16
- C. 0,08
- D. 0,10